

国家中小学课程资源

第6章 第2节 细胞的分化（第二课时）

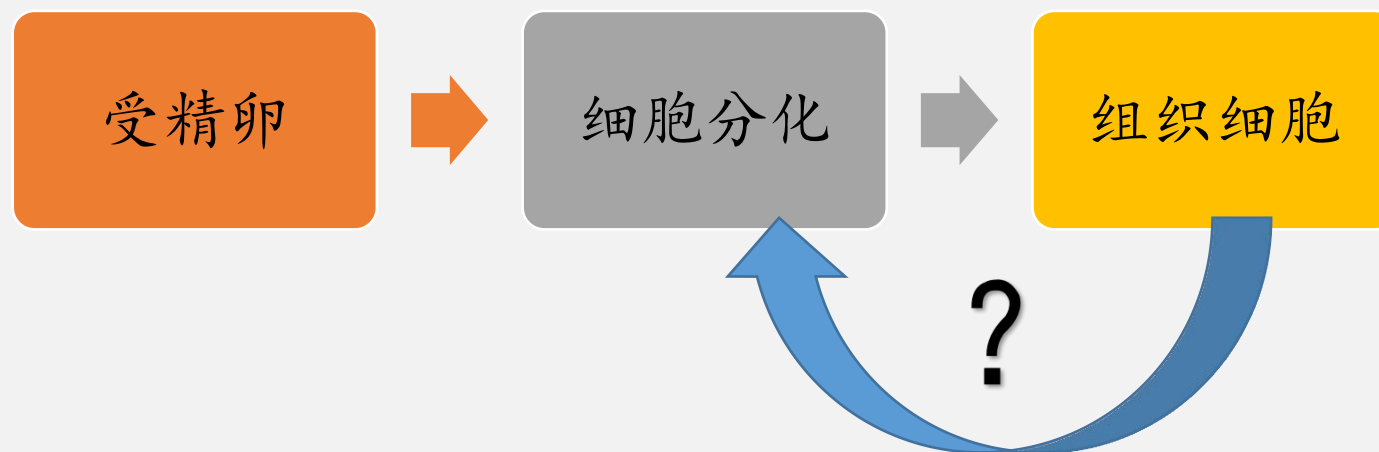
年 级：高一

主讲人：夏静

学 科：生物学（人教版）

学 校：北京市十一学校

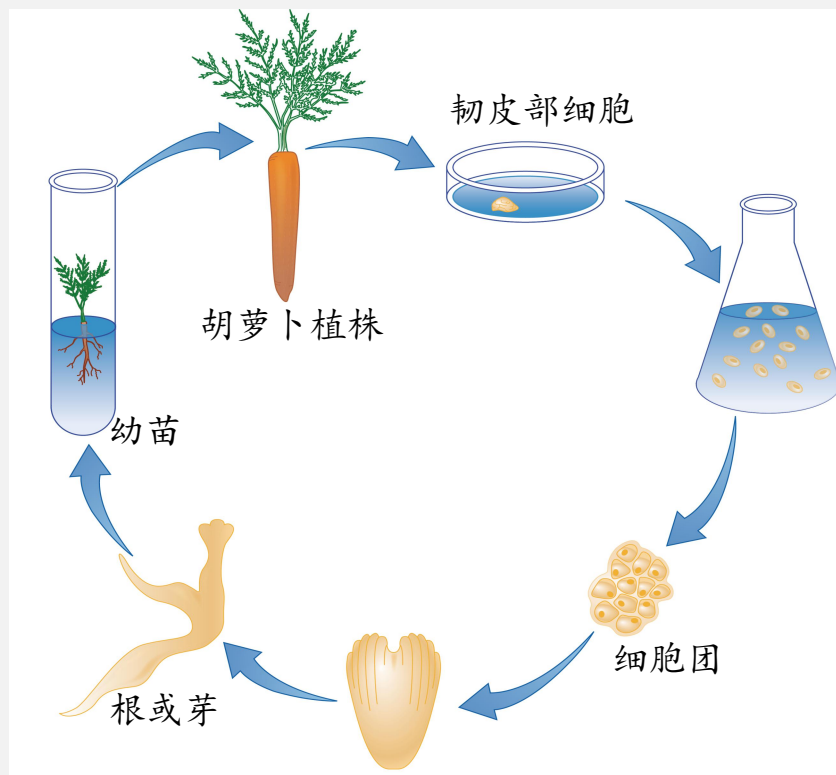




1902年，德国植物学家在细胞学说的基础上，大胆预言离体的植物细胞具有发育的全能性，能够发育成完整的植物体。

20世纪50年代，科学家用科学实验证明了该预测。

任务1：分析植物的组织培养技术

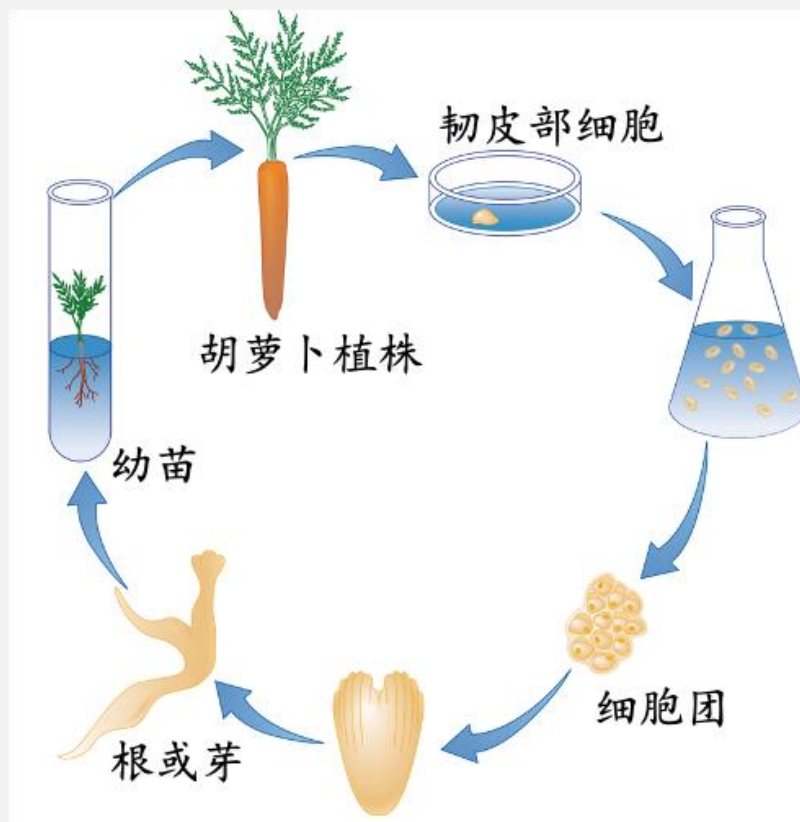


实验材料：胡萝卜的韧皮部细胞

培养液成分：植物激素、无机盐和糖类物质等

实验结果：离体培养的细胞长成了新植株

思考：胡萝卜韧皮部细胞是不是已分化的细胞？

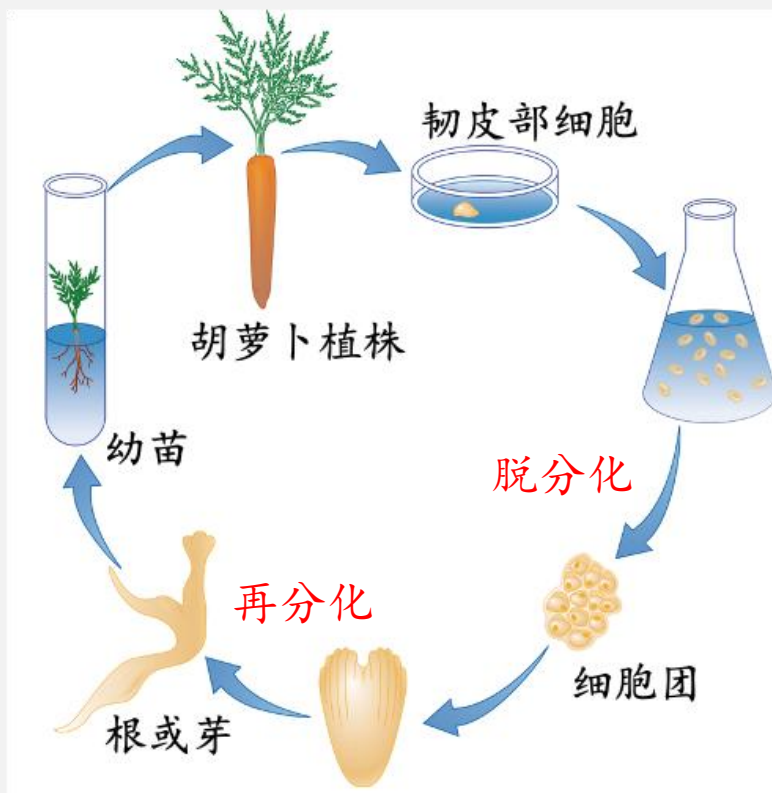


韧皮部是指植物体内具有运输产物、贮藏和支持功能的一种组织，属于输导组织。

韧皮部的主要功能是将叶片的光合产物运送到植物的各个部位。

韧皮部细胞属于已分化细胞。

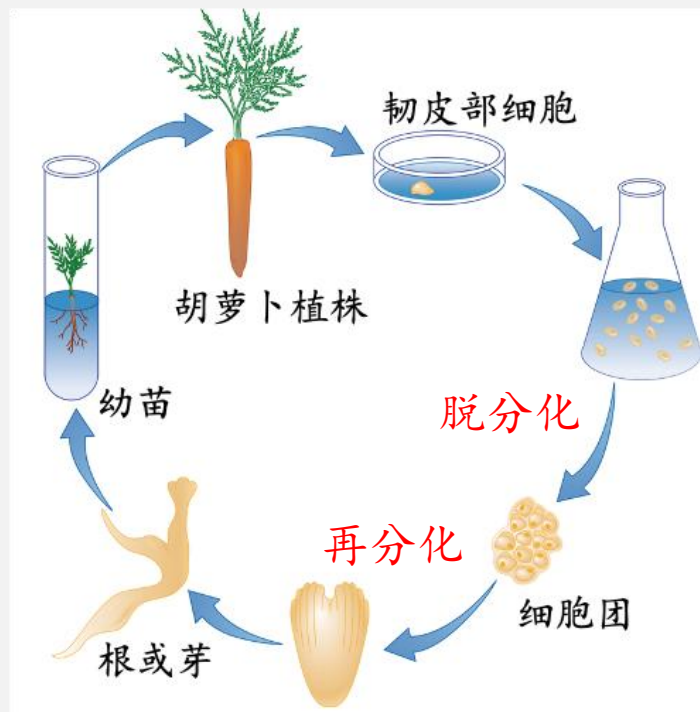
思考：韧皮部细胞如何才能再度分裂和分化？



脱分化：已分化的细胞经过诱导后失去其特有的结构和功能，恢复分生状态的过程。

再分化：脱分化后的细胞，再一次分裂分化出各种组织和器官。

思考：胡萝卜的组织培养过程需要哪些条件？



- 离体
- 植物激素
- 一定的营养条件
- 适宜的环境（pH、温度等）
- 无菌环境

思考：换成胡萝卜其他部位的细胞，该实验能否成功？

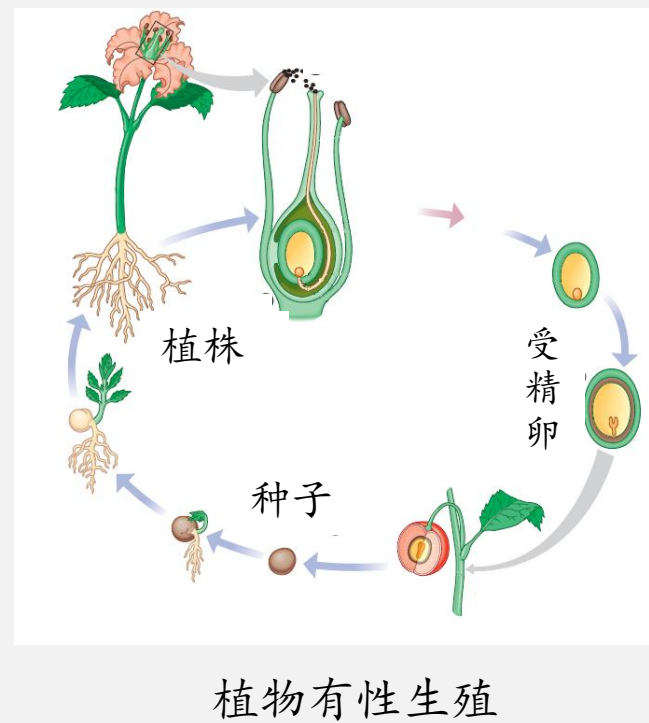
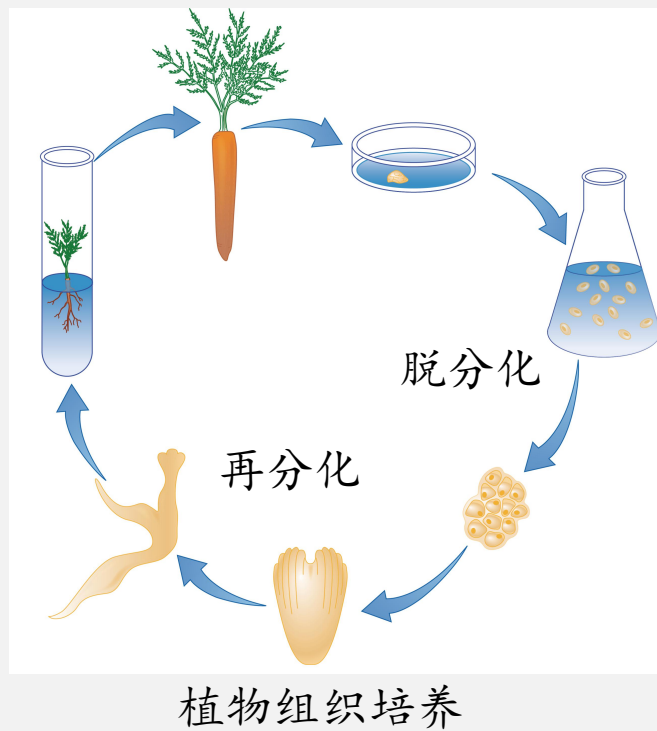


细胞的全能性

细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。

高度分化的细胞仍保留着该物种个体发育所需的**全套基因**。

思考：植物组织培养技术有哪些特点？

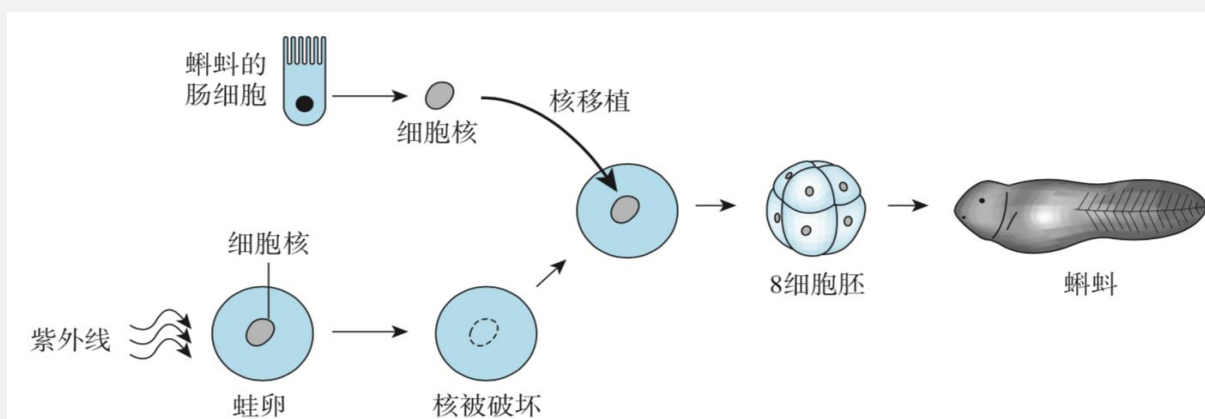


思考：植物组织培养技术有哪些应用？

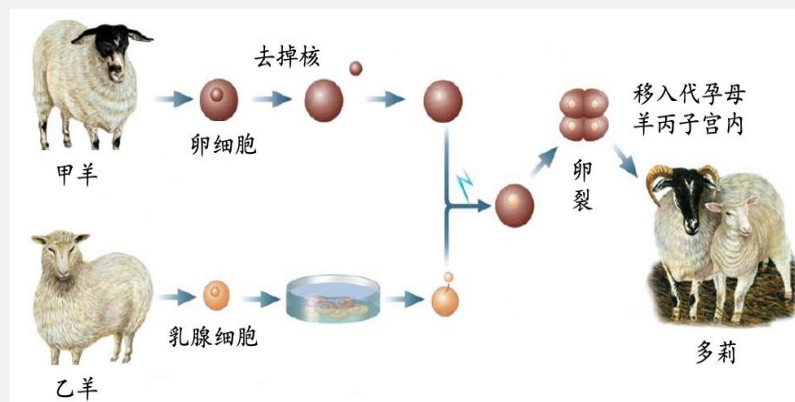
- 植物的快速繁殖
- 获得人工种子
- 培养脱毒植物



任务2：分析动物的克隆技术

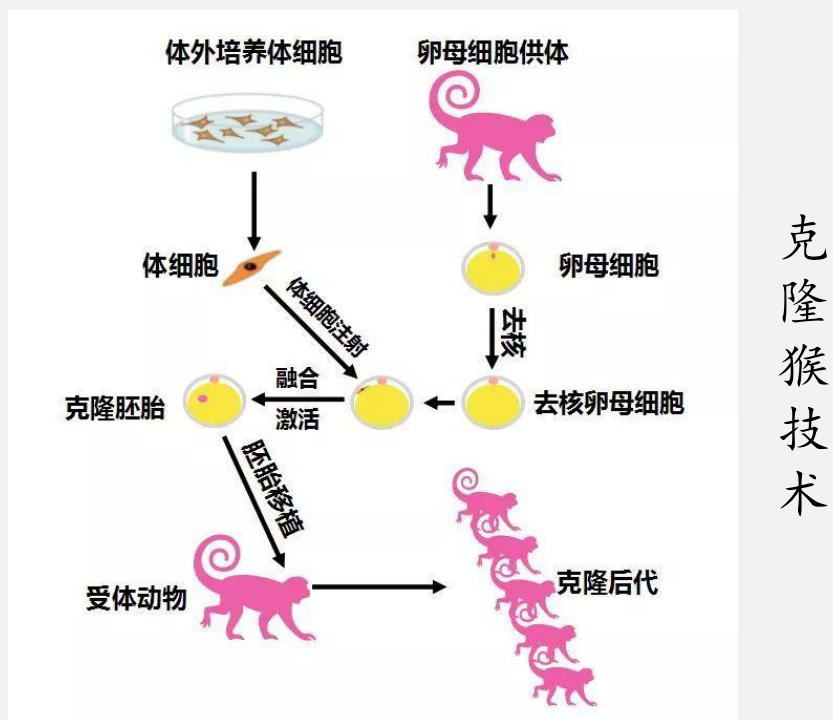


爪蟾克隆技术



克隆羊技术

思考：动物的克隆技术说明了什么？有何实践意义？



动物细胞的细胞核具有全能性

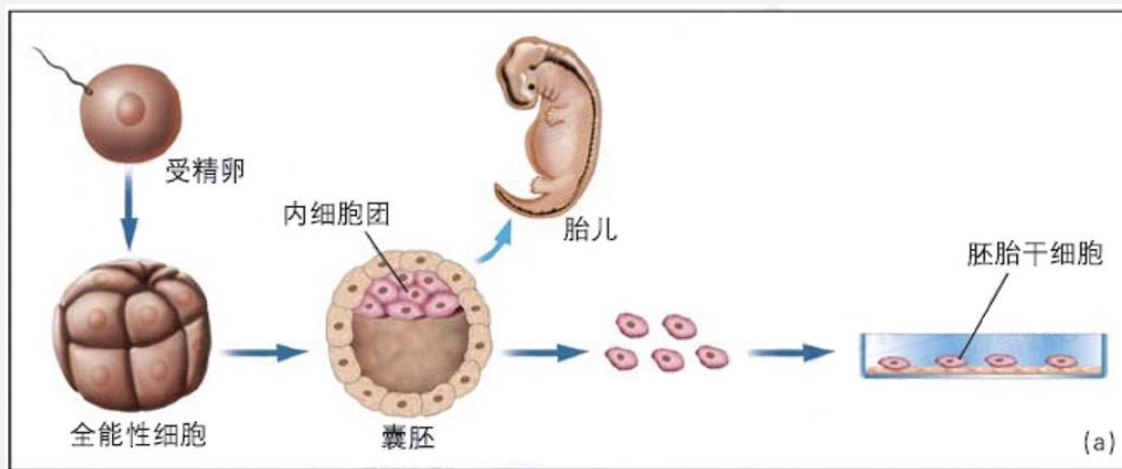


任务3：了解干细胞的特点及应用

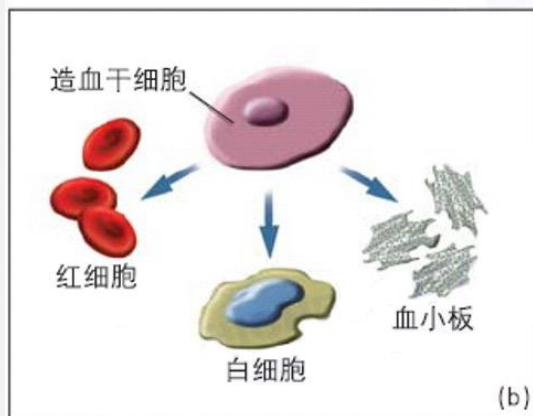
动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞，称为干细胞。

- 例如：胚胎干细胞、造血干细胞、神经干细胞、成肌细胞等

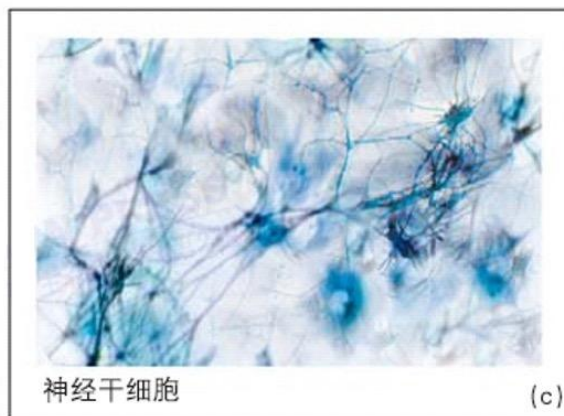
干细胞的类型



全能干细胞

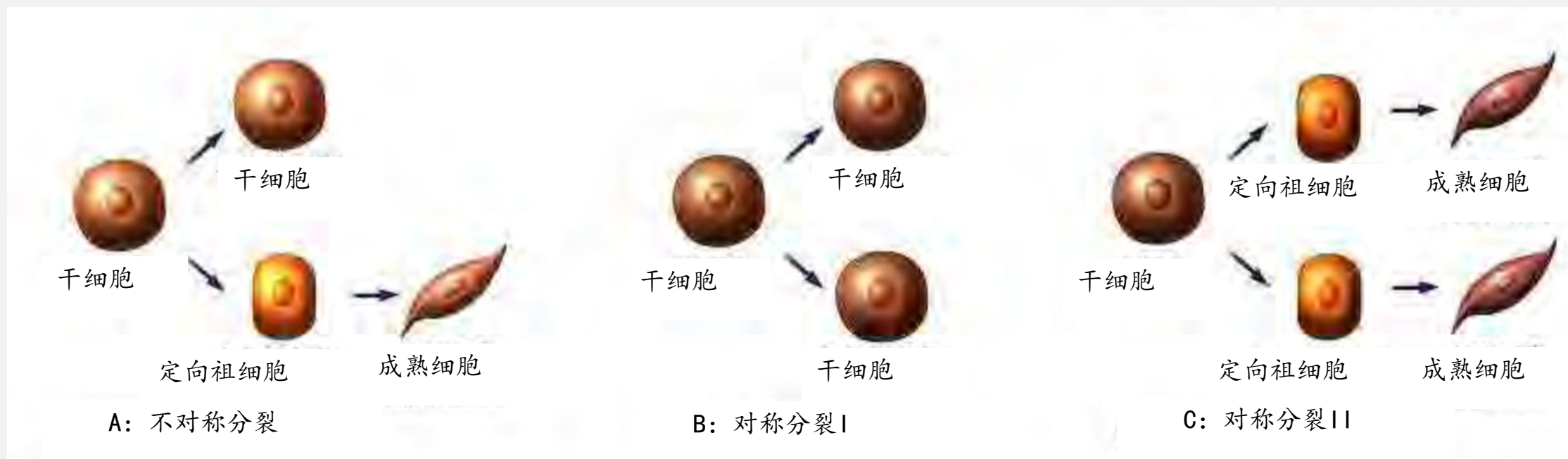


多能干细胞

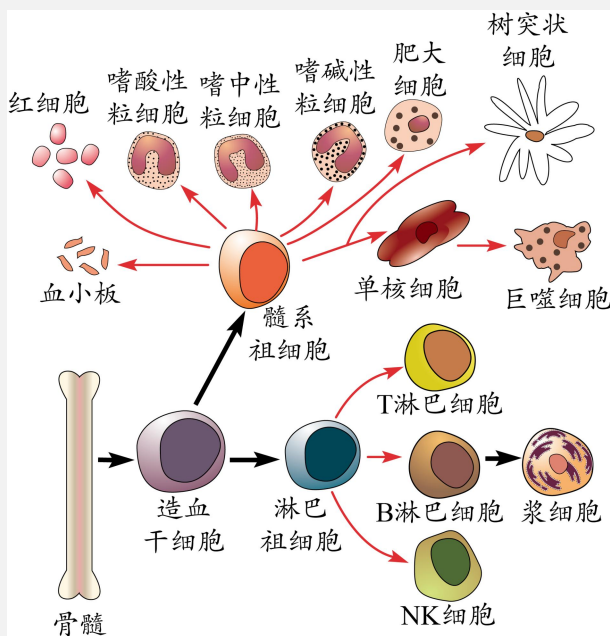


专能干细胞

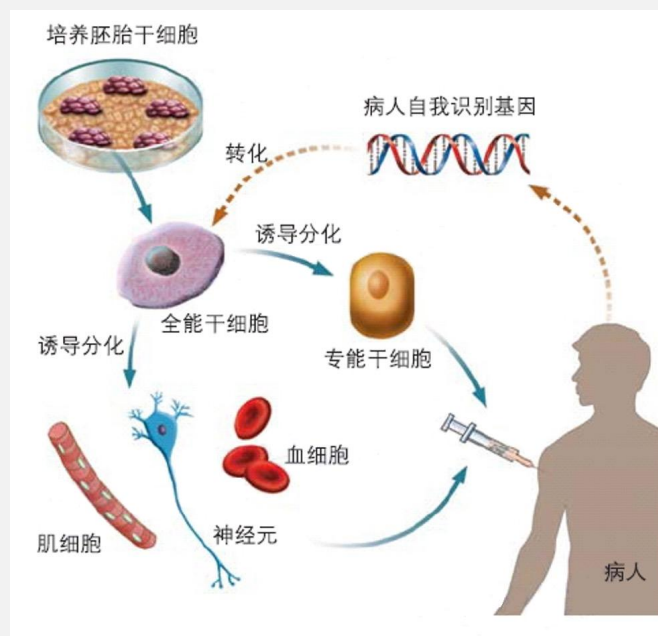
干细胞的分裂特点



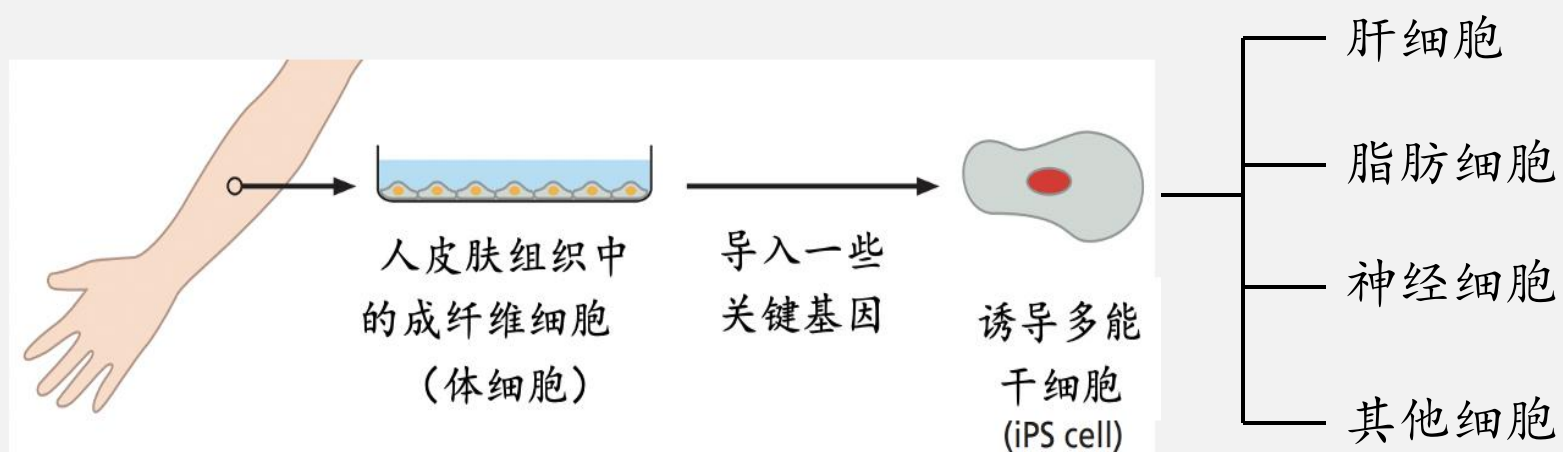
干细胞的应用前景



骨髓移植的方法治疗白血病



利用胚胎干细胞修复病人损伤组织



诱导多能干细胞在医学上有广阔应用前景

干细胞领域依然面临着很多问题，也存在很多争议，有兴趣的同学可以查阅相关资料，了解干细胞的研究进展，思考科学、技术和社会的关系。

小结

1. 受精卵、动物和人的早期胚胎细胞、植物分生组织等都具有全能性。
2. 细胞全能性高低与细胞分化程度有关。
3. 分化程度越高，全能性表达越困难，全能性越低。

